

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização da estufa microbiológica, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da Qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. PQ041- Descartes de resíduos e rejeitos
4.6. PQ042- Microbiologia
4.7. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.8. ITS012- Controle de temperatura

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. PQQUA010- Manutenção de Equipamentos
- 4.10. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.11. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.3. **Modelo:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.4. **Nº de Série:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.5. **Localização:** Microbiologia
- 6.6. **Descrição de funcionalidade:** promover o micro cultivo de material microbiológico em temperatura controlada entre 35° e 37° c para auxílio no diagnóstico das enfermidades.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por nobreaks ou estabilizadores aos quais estiver conectado;
- 7.1.2. Na parte frontal direita deve-se apertar o botão indicando que está ligado.
- 7.1.3. A lâmpada verde parte frontal esquerda irá acionar indicando que o aparelho está em aquecimento.
- 7.1.4. No relógio central de temperatura, colocar o pino de regulagem e adequar a temperatura desejada girando o ponteiro até os 36°c + ou-
- 7.1.5. Esperar até a temperatura atingir estabilidade ficando pronto para uso.

7.2. Uso de controles

- 7.2.1. O controle desse equipamento é feito somente através dos termômetros situados no aparelho já calibrados pela empresa terceirizada.

7.3. Operação de rotina

- 7.3.1. O equipamento estando pronto para uso descrito no item 7.1, deverá ser observado as temperaturas nos dois termômetros de mercúrio na parte superior e digital localizado na bancada ao lado direito.
- 7.3.2. Se a temperatura estiver entre 35 e 37°C poderá ser iniciado o micro cultivo.

7.4. Operação de desligamento do equipamento

- 7.4.1. A estufa microbiológica é de uso contínuo e não deve ser desligada a não ser em casos especiais.
- 7.4.2. Caso ocorra casos especiais, como manutenção preventiva, corretiva ou limpeza deverá ser desligado o botão de desligamento frontal direito e retirado a tomada da fonte de energia e em seguida esperar seu resfriamento.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

- 8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza externa semanal

- 9.1.1. Aplicar sobre a estufa álcool 70% e espalhar por toda superfície a fim de tirar a poeira e resíduos depositados.

9.2. Limpeza interna semestral

- 9.2.1. Desligar a estufa e aguardar o resfriamento
- 9.2.2. Limpar todo o interior com solução de hipoclorito de sódio a 1%
- 9.2.3. Limpar todo o interior com álcool a 70% e deixar secar

9.3. Troca de reagentes

- 9.3.1. N/A

9.4. Descarte de resíduos

9.4.1. Qualquer resíduo gerado pela quebra de tubos dentro do equipamento deverá ser descartado na caixa de material perfurocortante, e placas e tubos de micro cultivos deverão ser jogados em lixo de sacos próprios para autoclavagem.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Qualquer problema referente a energia acionar eletricista para resolução imediata, outros problemas técnicos internos acionar a empresa de manutenção contratada para solução corretiva do problema.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. A manutenção preventiva é realizada anualmente pela empresa Ancal terceirizada pelo laboratório.

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR002- Limpeza e Manutenção de Equipamento	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT002- Lista de equipamentos	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
LT003- Lista de Fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Não se aplica